



Fisica con Laboratorio Corso A

Physics with Laboratory

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	SVB0355
Docenti	Roberto Tateo (Titolare) Enrico Arnone (Titolare) Alessandro Cuoco (Titolare)
Corso di studio	Laurea Triennale in Scienze Naturali D.M. 270
Anno	1° anno
Periodo	Secondo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	7
SSD attività didattica	PHYS-01/A - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Lezioni facoltative e esercitazioni obbligatorie
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	Conoscenze di base di: analisi,calcolo vettoriale, geometria, trigonometria, calcolo integrale e differenziale.
Propedeutico a	Astronomia

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Testi consigliati e bibliografia
- Orario lezioni
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

Italiano english

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti:

- conoscenze teoriche di base per la fisica classica con particolare riferimento alla meccanica, ai fluidi, alla termodinamica, alle onde meccaniche e all'ottica geometrica;
- conoscenze di base dell'analisi statistica per gli errori casuali;
- istruzioni per l'utilizzo di semplici apparecchiature;

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano english

Conoscenza e capacità di comprensione:

- una buona conoscenza di base sui principali concetti di fisica classica;
- capacità di interpretare e di utilizzare formule ed equazioni di fisica classica;
- dimestichezza con la raccolta e l'elaborazione dei dati in laboratorio;
- capacità di utilizzare strumenti matematici per la risoluzione di problemi di base di fisica.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

- Capacità di utilizzare strumenti matematici per la risoluzione di problemi di base di fisica.
- Dimestichezza con semplici apparecchiature e con la raccolta e l'elaborazione dei dati in laboratorio.

Autonomia di giudizio

Al termine di questo insegnamento si sarà in grado di formulare un giudizio sull'applicabilità di leggi di fisica classica a problemi fondamentali delle scienze naturali.

Abilità comunicative

- Al termine di questo insegnamento occorrerà sapere:
- utilizzare il linguaggio matematico per descrivere un problema di fisica classica;
- presentare un'argomentazione di fisica classica, in particolare per le tematiche inerenti ad applicazioni nell'ambito delle scienze naturali.

Capacità di apprendimento

Al termine di questo insegnamento si avranno le capacità di studio autonomo e di valutazione critica dei fondamenti fisici alla base dei fenomeni naturali.

Programma

Italiano english

- Il concetto di misura, le unità di misura e le grandezze fisiche.
- Analisi dimensionale. Cifre significative e decimali.
- Sensibilità e precisione degli strumenti di misura.
- Misure ripetute: media aritmetica e curva di Gauss.
- Moto rettilineo uniforme.
- Velocità media e velocità istantanea.
- Accelerazione media ed istantanea.
- Moto uniformemente accelerato,
- Caduta verticale dei gravi.
- Il moto di un proiettile.
- Moto circolare uniforme.
- Primo, secondo e terzo principio della dinamica.
- Il centro di massa.
- Le forze di attrito.
- La quantità di moto.
- Urto completamente elastico.
- Energia e trasferimento di energia.
- Lavoro svolto da una forza variabile.
- Lavoro svolto da una molla.
- Energia cinetica e energia potenziale.
- Forze conservative.
- Urto completamente anelastico.
- Equilibrio idrostatico di un fluido incompressibile.
- Legge di Stevino e principio di Pascal.
- La pressa idraulica.
- Il principio di Archimede.
- Equazione di Bernoulli.
- Sistema termodinamico.
- Equilibrio termico e temperatura.
- Dilatazione termica.
- Natura del calore.
- Equivalenza tra calore ed energia.
- I calori latenti.
- Il primo principio della termodinamica.
- Lavoro di un gas.
- I gas perfetti.
- La scala Kelvin delle temperature.
- La legge dei gas perfetti.
- L'energia interna.
- Espansione libera di Joule-Thomson.
- Calore specifico a pressione e a volume costante.
- Espansione adiabatica di un gas perfetto e le tre equazioni di Poisson.
- La seconda legge della termodinamica e le macchine termiche.
- Ottica geometrica: rifrazione e la riflessione.
- L'indice di rifrazione.
- Approssimazione di Gauss.
- La legge di Snell.
- Riflessione totale.
- Lo specchio piano.
- Tipi di lente.
- Immagine reale e virtuale.
- La lente di ingrandimento.
- Il microscopio ottico.
- La gravitazione

Modalità di insegnamento

Italiano Inglese

L'insegnamento consiste in 48 ore di insegnamento frontale.

In aggiunta sono previste 3 esperienze (per un totale di 6 ore) in laboratorio e diverse ore di supporto alla preparazione delle esperienze e relazioni scientifiche. Il periodo di svolgimento delle attività di laboratorio sarà comunicato nei prossimi mesi, con attività di tutoraggio di approfondimento in data da definire. Sarà possibile prenotare il turno con le date più fruibili su moodle previo annuncio.

Mentre la frequenza alle lezioni teoriche è facoltativa, la partecipazione alla esperienze di laboratorio è obbligatoria.

Tutto il materiale didattico verrà caricato sul sito Moodle. Sia le lezioni di teoria che le attività di laboratorio si svolgeranno in presenza..

Modalità di verifica dell'apprendimento

italian english

L'esame consiste nella stesura delle relazioni di Laboratorio ed una prova scritta, entrambe obbligatorie. Si accede alla prova scritta solo dopo aver consegnato le relazioni. Entrambe le prove devono essere superate. Su richiesta e in presenza di certificazioni di difficoltà di apprendimento l'esame scritto può essere sostituito con un esame orale.

RELAZIONI DI LABORATORIO -

La stesura delle relazioni è facilitata dalle istruzioni caricate sulla piattaforma Moodle insieme ad una guida pratica per analizzare e interpretare i dati raccolti in laboratorio. Le relazioni vengono valutate seguendo uno schema di punteggi messo a disposizione che permette di svolgere il lavoro auto-valutando il proprio operato. Attraverso le relazioni di laboratorio si intende verificare la familiarità acquisita nella raccolta di dati sperimentali, loro analisi con valutazione degli errori associati e interpretazione dei risultati ottenuti. Vengono quindi valutati nello specifico: la comprensione dell'esperienza svolta, la descrizione dei dati raccolti e delle formule usate, l'analisi dei dati e degli errori, il corretto utilizzo di arrotondamenti e unità di misura, i grafici, la cura dell'elaborato e in modo particolare l'interpretazione dei risultati. Il voto della prova di Laboratorio è espresso in 30esimi, ha validità di 3 anni e contribuisce al voto finale per il 50%.

PROVA SCRITTA DI TEORIA -

L'esame di teoria consiste nella risoluzione di tre esercizi a scelta su 5 proposti o, in alternativa, di una domanda di teoria a scelta su tre proposte, più due esercizi. La durata dell'esame è di due 2 ore che può essere estesa per gli studenti con certificazione di difficoltà di apprendimento. L'esame scritto contribuisce al voto finale per il 50%. (La prova di laboratorio e la prova scritta di teoria devono essere entrambe sufficienti).

E' possibile consultare un formulario personalizzato sintetico ed è consentito l'uso di una calcolatrice. Lo scopo della prova scritta è di valutare la comprensione dei principi fondamentali della fisica e la capacità di applicarli per la risoluzione degli esercizi.

Viene verificata la capacità di comprensione del testo e di contestualizzazione del problema all'interno del programma svolto in aula. Viene giudicato il rigore matematico attraverso il corretto utilizzo del formule, delle corrette unità di misura e della consistenza dimensionale nei diversi passaggi algebrici.

Tutte le votazioni sono espresse in trentesimi.

Testi consigliati e bibliografia

italian English

Il materiale didattico presentato a lezione è disponibile sul sito internet.

I testi base consigliati per eventuali approfondimenti:

Serway-Jewett "Principi di Fisica", Edises.

Orario lezioni

Nota: Consultare la tabella degli orari pubblicata sull'apposita pagina.

Registrazione Aperta

Materiale didattico	Banche appelli	Orario lezioni	Val a Moodle		
---------------------	----------------	----------------	--------------	--	--



Ultimo aggiornamento: 24/09/2025 14:27

Università degli studi di Torino

Link Utili

Contatti

Segui Unito in rete

Via Verdi 8 - 10124 Torino
P.I. 02099550010
C.F. 80088230018

Mappa del sito
2 minuti per 2 sondaggi
Accessibilità
Note legali
Privacy e Cookie policy
Amministrazione trasparente

Come contattarci
Helpdesk studenti
011 6704684
Webmaster

